Лабораторная работа № 1. Экранный доступ в Windows: от навигации к UI Automation

Часть1

Зафиксированная среда:

Версия Windows: Windows 11 Pro 26H2

Версия скринридера: NVDA 2026.2

Браузер: Google Chrome

Часть 1. Базовая невизуальная навигация и архитектура экранного доступа

Для выполнения работы был выбран сайт Яндекс Погода. Главный экран сайта показан на рисунке 1.

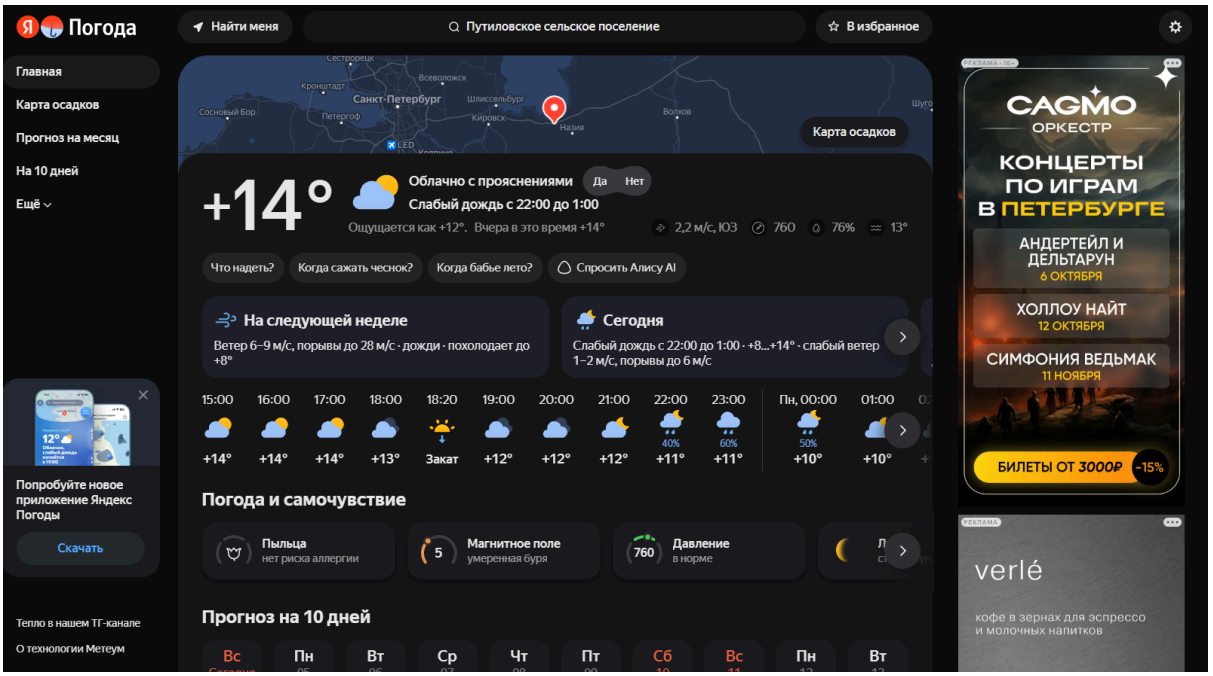


Рисунок 1 - Главная страница Яндекс Погода

Перемещения производились от вкладки “Главная”.

Протокол действий:

№	Участник	Что хотел сделать	Как перемещался	Что произнес скринридер	Получилось	Комментарий
1	Колитченкова П.С.	Найти кнопку определения геопозиции	Tab, 3 раза	“Найти меня, кнопка”	Да	Перед кнопкой два раза переход на главную страницу

2	Колитченкова П.С.	Найти строку поиска	Tab, 4 раза	“форма ориентир, найти город или район редактор пусто”	Да	Озвучивает содержимое поля
3	Колитченкова П.С.	Найти и раскрыть меню настроек	Tab, 6 раз, Enter, 1 раз	“Меню настроек, кнопка меню, свернуть подменю”	Да	При открытии меню 2 раза повторяет содержимое меню
4	Колитченкова П.С.	Переход по ссылке в справку	Tab, 6 раз, Enter, 1 раз, Tab, 8 раз, Enter, 1 раз	“Частые вопросы о Яндекс Погоде”	Да	Перед попаданием на ссылку надо последовательно пройти предыдущие пункты настроек
5	Колитченкова П.С.	Ввести текст в поле ввода и/или выбрать город	Tab, 4 раза, Tab, 3 раза, Enter, 1 раз	“Найти город или район, Санткт-Петербург, ссылка”	Да	Позволяет без ввода текста выбрать несколько городов из представленных при помощи Tab

Таблица объектов:

Объект	Что видно визуально	Что сообщает скринридер	Роль	Имя	Состояние
Найти меня	Значок в виде стрелки и надпись “найти меня”	“Найти меня кнопка”	кнопка	Найти меня	Доступна
В избранное	Иконка звезды и надпись “в избранное”	“В избранное, кнопка”	кнопка	В избранное	Доступна
Справка	Знак вопроса в круге и надпись “Справка”	“Справка,ссылка”	Ссылка	Справка	Доступна

Сравнение речевого и брайлевского вывода

При речевом выводе скринридер произносит “найти меня, кнопка”. В строке Брайля сначала стоит символьный индикатор роли кнопки, а затем идет имя элемента “найти меня”.

Архитектурная схема

На рисунке 3 представлена архитектурная схема.

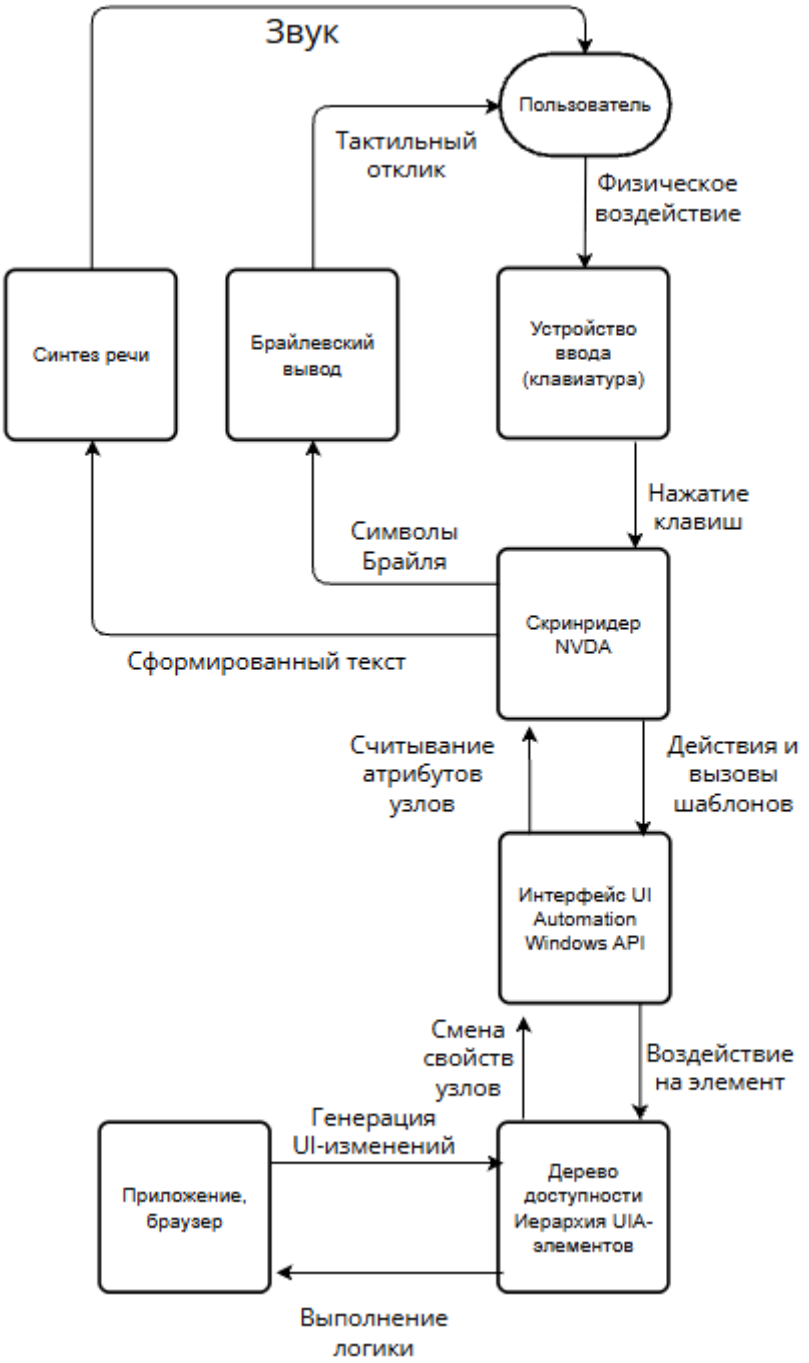


Рисунок 3 - Архитектурная схема

Часть 2. Исследование доступности приложения Windows

Была сделана html-страница, представленная на рисунке 3.

Инспекция

Элемент	ControlType	Name	Value	Состояние	Поддерживаемые шаблоны	Родитель в дереве
Поле ввода	Edit	- (пусто)	“”	IsEnabled = true	Value, Text	Document “Погода”
Кнопка поиска	Button	- (пусто)	-	IsEnabled = true	Invoke	Document “Погода”
Кнопка определения геопозиции	Button	Определить моё местоположение	-	IsEnabled = true	Invoke	Document “Погода”
Флажок	CheckBox	Получать предупреждения о резкой смене погоды	-	IsEnabled = true, ToggleState = off	Value, Toggle	Document “Погода”
Кнопка	Button	Справка о сервисе	-	IsEnabled = true	Invoke	Document “Погода”
Диалоговое окно	Window	-	-	IsEnabled = true, IsModal = true, IsTopmost = false	Window	Document “Погода”

Журнал событий

№	Действие пользователя	Событие UI Automation	Источник (элемент)	Что сказал скринридер
1	Нажатие клавиши Tab для перехода к кнопке определения геопозиции	AutomationfocusChanged	Кнопка “Определить мое местоположение”	“Определить мое местоположение, кнопка”
2	Ввод текста “Москва” в поле поиска города	Text_TextChanged	Поле ввода города	Посимвольно озвучил ввод слова “Москва”
3	Нажатие клавиши Enter на кнопке “справка о сервисе”	StructureChanged (появление модального диалога в браузере)	Модальное диалоговое окно	“Диалог”

Барьеры

Кнопка поиска имеет только графический символ лупы без атрибута aria-label, из-за чего не имеет Name -> скринридер сообщает только “лупа, кнопка” -> пользователь может не понять значения этой кнопки и не понимает как отправить поисковый запрос -> воспроизводится по Tab из поля ввода на соседнюю кнопку.

Поле ввода города -> подпись “город или район” оформлена тегом и программно не связана через <label> с полем ввода города, свойство Name не сформировано - > скринридер сообщает только “редактор, пусто” -> пользователь не понимает, что необходимо вводить в поле -> воспроизводится нажатием клавиши Tab для установки фокуса в поле ввода

Исправление барьеров

Был исправлен барьер с полем ввода города путем замены на <label>. Фрагмент кода до представлен в листинге 1, фрагмент кода после - в листинге 2.

Листинг 1 - Фрагмент кода с барьером до исправления

```
<div class="form-group">
   <span>Город или район:</span><br>
   <input type="text" id="cityInput">
```

Листинг 2 - Фрагмент кода с барьером после исправления

```
<div class="form-group">
   <label for="cityInput">Город или район:</label><br>
   <input type="text" id="cityInput">
```

Негативный тест:

- **Сценарий:** Пользователь переходит клавишей Tab в поле ввода cityInput до внесения правок в код.

- **Показания инспектора (Accessibility Insights):** Узел ControlType.Edit имеет пустое свойство Name = "".

- **Поведение скринридера (NVDA):** «редактор, пусто».

- **Результат теста:** Назначение поля не озвучивается, пользователь не знает, какую информацию от него ожидают.

Позитивный тест :

- **Сценарий:** Пользователь нажимает Tab для перехода в поле ввода со связанным тегом .

- **Показания инспектора (Accessibility Insights):** Браузер автоматически вычисляет доступное имя из текста связанной метки: Name = "Город или район:".

- **Поведение скринридера (NVDA):** «Город или район:, редактор, пусто».

- **Результат теста:** Контекст ввода передан полностью, сценарий заполнения формы выполняется без зрительного контроля.

Сравнение до и после

На рисунке 4 представлено значение свойств в инспекторе до исправлений, на рисунке 5 - после.

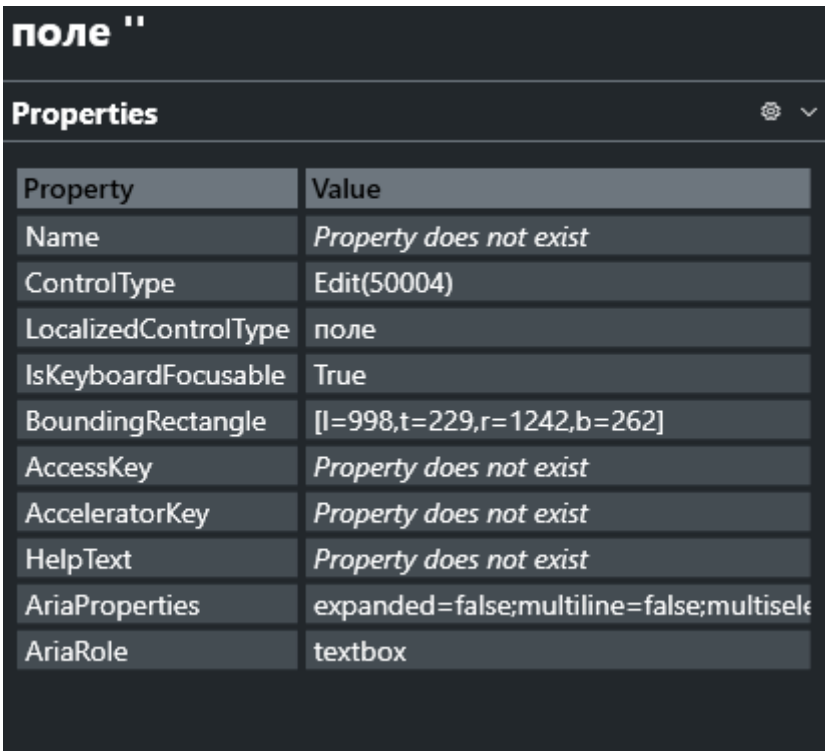


Рисунок 4 - Значение свойств до исправлений

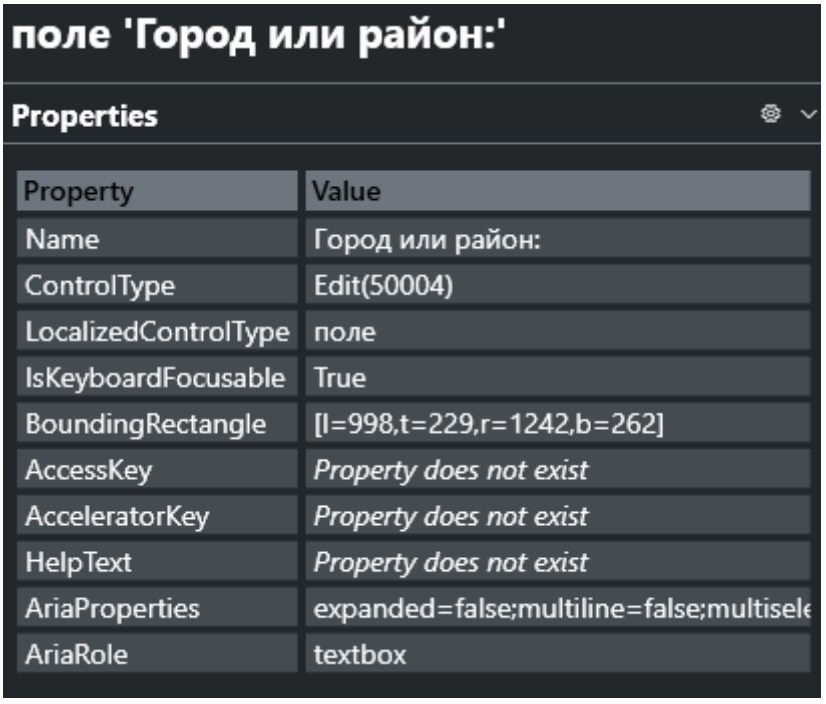


Рисунок 5 - Свойства поля ввода после исправлений

До исправлений скринридер произносит “редактор, пусто”, после исправлений - “Город или район, редактор, пусто”.

Итоговый вывод

Скринридер получает информацию не через графический анализ изображения, а через UI Automation. через данный программный интерфейс скринридер получает набор метаданных об элементах управления: их системную роль (ControlType), имя (Name), текущее значение (Value), состояние (IsEnabled, ToggleState). При исследовании сервиса “Яндекс Погода” в части 1 выяснилось, что свойства UI Automation были сформированы корректно, поэтому скринридер правильно озвучивал роли и имена (кнопки, ссылки, формы ориентиры). Сравнение речевого и брайлевского выводов показало, что одни и те же данные UIA меняются от способа восприятия: в синтезаторе речи полностью проговаривается имя и тип элемента, а в коде Брайля роль элемента обозначается специальным символом перед именем. В инспекторе в части 2 были наглядно изучены такие свойства элементов, как роль (ControlType), имя элемента (Name) и значение элемента (Value). Через события UI Automation скринридер сразу реагирует на изменения в программе: на перемещение фокуса (FocusChanged), посимвольный ввод текста (Text_TextChanged с изменением значения в поле Value), открытие диалогов (StructureChanged). Также были изучены барьеры и их исправление, например, отсутствие имени поля ввода текста, решаемое вводом <label> для этого поля. Таким образом, цифровая доступность определяется корректностью создаваемого программного дерева UI Automation, а не визуальным оформлением приложения или страницы.